Задачи к коллоквиуму

Группа 251

2025 — 2026

Содержание

Определения **3**
1 3
2 4
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
10 12
11 13
12 15
13 17
14 18
15 19
16 20

Доказательства [не готово] **22**

Листик 1 . . . . . **23**
Вопрос 1 (1) 23
а) 23
б) 24
в) 25
г) 26
Вопрос 2 (2) 28
а) 28

б) . . . 29
в) . . . 30
Вопрос 3 (3) . . . 31
Вопрос 4 (4) . . . 32

Листик 2 . . . **33**
Вопрос 1 (5) . . . 33
Вопрос 2 (6) . . . 34

Листик 3 . . . **37**
Вопрос 1 (7) . . . 37
а) . . . 37
б) . . . 37
в) . . . 40
Вопрос 2 (8) . . . 41
Вопрос 3 (9) . . . 43
а) . . . 43
б) . . . 44
в) . . . 45
г) . . . 46

Листик 4 . . . **47**
Вопрос 1 (10) . . . 47
а) . . . 47
б) . . . 48
Вопрос 2 (11) . . . 49
а) . . . 49
б) . . . 50
в) . . . 51
Вопрос 3 (12) . . . 52

Листик 5 . . . **53**

Листик 6 [не готово] . . . **54**

Определения

1

Условие:

Определение того, что множество A лежит левее множества B, разделяющего элемента и формулировка принципа полноты. Определение множества вещественных чисел (с помощью 11 свойств) и формулировка принципа полноты для множества вещественных чисел.

- $A \leq B$

  A лежит левее множества B, если $\forall a \in A,\ b \in B : a \leq b$

- Принцип полноты и разделяющий элемент.

  Множество C обладает свойством полноты, если

  $$\text{для любых непустых } A, B \subseteq C : A \leq B$$
  $$\text{существует разделяющий элемент } c \in C : \forall a \in A,\ b \in B : a \leq c \leq b$$

- Вещественные числа.

  0. Замкнутость относительно основных арифметических операций.
  1. $\forall a, b, c \in R\ a + (b + c) = (a + b) + c$
  2. $\forall a, b \in R\ a + b = b + a$
  3. $\exists 0 \in R : a + 0 = a$
  4. $\forall a \in R\ \exists b \in R : a + b = 0$
  5. $\forall a, b, c \in R\ a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
  6. $\forall a, b \in R\ a \cdot b = b \cdot a$
  7. $\exists 1 \in R, 1 \neq 0 : 1 \cdot a = a$
  8. $\forall a \in R, a \neq 0\ \exists b \in R, b \neq 0 : a \cdot b = 1$
  9. $\forall a, b, c \in R\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
  10. $\forall a, b \in R\ a \leq b \vee b \leq a$
      $a \leq b, \forall c \in R\ a + c \leq b + c$
      $a \leq b, \forall c \in R, c \geq 0\ a \cdot c \leq b \cdot c$
  11. На R выполнено свойство полноты.

  Если определить $\mathbb{R}$, как бесконечные десятичные дроби (запретив период из девяток), то для них выполнен принцип полноты — существует разделяющая дробь.

2

Условие:

Аксиома Архимеда и следствие из аксиомы Архимеда. Система и последовательность вложенных и стягивающихся отрезков и лемма о вложенных отрезках.

- Аксиома Архимеда

  Для любого положительного вещественного числа a существует такое натуральное число n, что $na \geq 1$.

  Отсюда вытекает полезное следствие:

  1. $\forall x, y \in \mathbb{R} : x < y \ \exists c \in \mathbb{Q} : x < c < y$
  2. $\forall x, y \in \mathbb{R} : x < y \ \exists c \in \mathbb{I} : x < c < y$

- Система и последовательность вложенных и стягивающихся отрезков.

  $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ — отрезок множества действительных чисел.

  Системой вложенных отрезков называется множество отрезков M, в котором для любых $I_1,\ I_2 \in M$ выполнено $I_1 \subset I_2$ или $I_2 \subset I_1$

  Если, дополнительно, в M все отрезки занумерованы, и любой отрезок с большим номером содержится в любом отрезке с меньшим номером, то множество M называют последовательностью вложенных отрезков.

  Последовательность вложенных отрезков называется стягивающейся, если $\forall \varepsilon > 0$ существует отрезок с длиной, меньшей ε.

- Лемма о вложенных отрезках.

  Если дана последовательность вложенных отрезков M, то $\exists c : \forall I \in M \ c \in I$ (все отрезки M имеют общий элемент).

  Если при этом M — последовательность стягивающих отрезков, то общий элемент единственный.

3

Условие:

Определение числовой последовательности и все определения предела последовательности

- Числовая последовательность.

  Декартово произведение множеств X и Y обозначается $X \times Y$ и является множеством всех упорядоченных пар (x, y), где $x \in X,\ y \in Y$.

  (btw упорядоченная пара (x, y) — $\{x, \{x, y\}\}$)

  Подмножество f декартова произведения $X \times Y$ называется функцией из X в Y ($f : X \to Y$), если $\forall x \in X\ \exists!\ (x, y) \in f$. При этом пишут $f(x) = y$.

  $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ называется числовой последовательностью. Значение $f(n)$ обозначается a_n. Также последовательность обозначают $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$

- Предел последовательности.

  $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ — интервал множества действительных чисел.

  Окрестностью точки c называется любой интервал (a, b) такой, что $c \in (a, b)$.

  $U(c)$ — окрестность точки c

  $U_\varepsilon(c) = (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ — ε-окрестность точки c

  1. Через окрестности:

     $$\lim_{n\to\infty} a_n = A \Leftrightarrow \forall U(A)\ \exists N : \forall n \geq N\ a_n \in U(A)$$
     $$\lim_{n\to\infty} a_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n \geq N\ a_n \in U_\varepsilon(A)$$

  2. Через бесконечно малую (вероятно, ненужно):

     $\{a_n\}$ – БМП, если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$

     $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A \Leftrightarrow$ существует БМП $\{\alpha_n\}$ такая, что $a_n = A + \alpha_n$.

4

Условие:

Единственность предела последовательности, определение ограниченной последовательности, ограниченность сходящейся последовательности и лемма об отделимости. Арифметика пределов, переход к пределу в неравенстве и лемма о зажатом пределе.

- Единственность предела последовательности.

  Если последовательность имеет предел, то он единственен.

- Ограниченная последовательность.

  $\{a_n\}$ ограничена, если $\exists C : \forall n \ |a_n| < C$

- Ограниченность сходящейся последовательности.

  $\{a_n\}$ сходится $\Rightarrow \{a_n\}$ ограничена.

- Лемма об отделимости.

  $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ и $A \neq 0 \Rightarrow \exists N : \forall n > N \ |a_n| > \frac{|A|}{2}$

- Арифметика пределов.

  Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ и $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$

  Тогда:

  1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \ \lim\limits_{n\to\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha A + \beta B$
  2. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = AB$
  3. Если $\forall n \ b_n \neq 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a}{b} = \frac{A}{B}$

     (на самом деле, благодаря лемме об отделимости, достаточно $B \neq 0$)

- Предельный переход в неравенстве.

  Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ и $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$, причем $\exists N : \forall n > N \ a_n \leq b_n$.

  Тогда $A \leq B$.

  Важно, если заменить $a_n \leq b_n$ на $a_n < b_n$, то все еще будет $A \leq B$

- Лемма о зажатом пределе.

  Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ и $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = A$, причем $\exists N : \forall n > N \ a_n \leq c_n \leq b_n$.

  Тогда $\exists \lim\limits_{n\to\infty} c_n$, более того — $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = A$

5

Условие:

Определение бесконечно малой последовательности, свойство произведения бесконечно малой последовательности на ограниченную и определение предела в терминах бесконечно малых последовательностей. Определение верхних и нижних граней, а также два определения точной верхних и нижних граней. Существование точной верхней и нижней граней ограниченного множеств.

- Бесконечно малая последовательность.

  $\{a_n\}$ – БМП, если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$

  Если $\{a_n\}$ — бесконечно малая, а $\{b_n\}$ — ограниченная, то $\{a_n b_n\}$ — бесконечно малая.

  $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A \Leftrightarrow$ существует БМП $\{\alpha_n\}$ такая, что $a_n = A + \alpha_n$.

- Грани.

  Пусть $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$.

  1. Если существует $\exists C \in \mathbb{R}\ \forall a \in A\ a \leq C$, то C называется верхней гранью множества A.

     Наименьшая из верхних граней множества A называется точной верхней гранью и обозначается sup (супремум).

     $C = \sup A$, если:

     (a) $\forall a \in A\ a \leq C$

     (b) $\forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A : a > C - \varepsilon$

     Если A ограничено сверху, то $\exists \sup A$

  2. Если существует $\exists c \in \mathbb{R}\ \forall a \in A\ a \geq c$, то c называется нижней гранью множества A.

     Наибольшая из нижних граней множества A называется точной нижней гранью и обозначается inf (инфимум).

     $c = \inf A$, если:

     (a) $\forall a \in A\ a \geq c$

     (b) $\forall \varepsilon > 0\ \exists a \in A : a < c + \varepsilon$

     Если A ограничено снизу, то $\exists \inf A$

6

Условие:

Определение монотонной последовательности. Теорема Вейерштрасса для последовательностей. Определение числа e. Определение того, что $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$. Теорема о сходимости к e последовательностей более общего вида.

- Монотонная последовательность.

  Если $\forall n \in N\ a_n \leq a_{n+1}$, то $\{a_n\}$ называется неубывающей, если $a_n < a_{n+1}$ — возрастающей.

  Если $\forall n \in N\ a_n \geq a_{n+1}$, то $\{a_n\}$ называется невозрастающей, если $a_n > a_{n+1}$ — убывающей.

- Теорема Вейерштрасса.

  Если $\{a_n\}$ монотонна и ограничена, то у нее есть предел.

- $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$

  $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = e$

  (первое стремится снизу, второе — сверху)

- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow \forall M\ \exists N : \forall n > N\ a_n > M$

- 1. $\{p_n\}$ — последовательность вещественных чисел, и $\lim\limits_{n\to\infty} p_n = +\infty$.

     Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = e$

  2. $\{q_n\}$ — последовательность вещественных чисел, и $\lim\limits_{n\to\infty} q_n = -\infty$.

     Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{q_n}\right)^{q_n} = e$

7

Условие:

Определение подпоследовательности и частичного предела. Частичные пределы последовательности, имеющей предел. Теорема Больцано – Вейерштрасса.

- Подпоследовательность.

  Пусть $n_1 < n_2 < \ldots < n_k < \ldots$ — возрастающая последовательность натуральных чисел.

  Пусть $\{a_n\}$ — последовательность, тогда последовательность $b_k = a_{n_k}$ называют подпоследовательностью $\{a_n\}$

- Частичный предел.

  Число B называют частичным пределом $\{a_n\}$, если существует такая ее подпоследовательность $\{b_k\}$, что $\lim\limits_{k\to\infty} b_k = B$

  Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$, то у любой ее подпоследовательности существует предел, равный A.

- Теорема Больцано – Вейерштрасса.

  Если $\{a_n\}$ ограничена, то у нее есть частичный предел.

8

Условие:

Определение верхнего и нижнего предела последовательности. Структура множества частичных пределов. Критерий существования предела в терминах частичных пределов.

- Верхний и нижний пределы

  Пусть $\{a_n\}$ ограничена. $M_n = \sup\{a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots\}$.

  Тогда $\exists \lim\limits_{n\to\infty} M_n = M$.

  Он называется верхним пределом последовательности $\{a_n\}$.

  Аналогично $m_n = \inf\{a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots\}$.

  $\lim\limits_{n\to\infty} m_n = m$ называется нижним пределом последовательности $\{a_n\}$.

- Структура множества частичных пределов.

  m, M — частичные пределы $\{a_n\}$.

  Если b — частичный предел $\{a_n\}$, то $m \leq b \leq M$.

- Критерий существования предела через частичные пределы.

  Ограниченная последовательность $\{a_n\}$ имеет предел $\Leftrightarrow \underline{\lim}\ a_n = \overline{\lim}\ a_n$

9

Условие:

Определение фундаментальной последовательности. Формулировка критерия Коши. Определение числового ряда, частичной суммы, последовательности частичных сумм и суммы ряда.

- Фундаментальная последовательность.

  $\{a_n\}$ — фундаментальная последовательность, если

  $$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N : \forall n, m > N \ |a_n - a_m| < \varepsilon$$

- Критерий Коши

  $\{a_n\}$ имеет предел $\Leftrightarrow$ $\{a_n\}$ — фундаментальная.

- Числовые ряды.

  Пусть дана $\{a_n\}$.

  Формальная сумма $a_1 + \ldots + a_n + \ldots = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ называется числовым рядом.

  Последовательность $S_N = \sum\limits_{n=1}^{N} a_n$ называется последовательностью частичных сумм ряда.

  Элементы последовательности $\{a_n\}$ называются элементами ряда.

  Если $\exists S = \lim\limits_{N\to\infty} S_N$, то S называется суммой ряда.

  Если S существует, то говорят, что ряд сходится.

  Еще есть разные суммирования (вероятно, ненужно):

  - По Чезаро:

    $$S = \lim_{n\to\infty} \frac{S_1 + \ldots + S_n}{n}$$

  - По Пуассону-Абелю:

    $$S = \lim_{x\to 1-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

10

Условие:

Критерий Коши сходимости ряда. Необходимый признак сходимости ряда. Абсолютная и условная сходимость ряда. Критерий сходимости рядов с неотрицательными членами

- Критерий Коши сходимости ряда.

  Ряд сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall m > n > N\ |S_m - S_n| = \left| \sum\limits_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \varepsilon$

- Необходимый признак сходимости ряда.

  Ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$

- Абсолютная и условная сходимость ряда.

  Пусть ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

  Если ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n|$ тоже сходится, то такую сходимость называют абсолютной, в противном случае — условной.

- Критерий сходимости рядов с неотрицательными членами.

  Ряд сходится $\Leftrightarrow \{S_n\}$ — ограниченная последовательность.

11

Условие:

Признак сравнения. Признак сравнения в предельной форме. Мажорантный признак Вейерштрасса. Признак разрежения Коши. Признак Даламбера. Признак Коши. Признак Гаусса.

- Признак сравнения.

  Пусть $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \ 0 \leq a_n \leq b_n$,

  $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

  $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

- Признак сравнения в предельной форме.

  Пусть $\exists N : \forall n > N \ a_n \geq 0, b_n > 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = A \in (0, +\infty)$

  Тогда либо $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ оба сходятся, либо оба расходятся.

- Мажорантный признак Вейерштрасса.

  Пусть $\forall n > N \ |a_n| \leq b_n$

  $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ тоже сходится.

- Признак разрежения Коши.

  Пусть $\{a_n\}$ не возрастает.

  Тогда $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$

- Признак Д'Аламбера.

  Пусть дан ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\exists \lim\limits_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = q$.

  1. $q < 1 \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится
  2. $q > 1 \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится
  3. $\nexists \lim$ или $q = 1 \Rightarrow$ может быть что угодно

- Радикальный Признак Коши.

  Пусть дан ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\exists \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n|} = q$

  Тогда

  1. $q < 1 \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится
  2. $q > 1 \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится
  3. $\nexists \lim$ или $q = 1 \Rightarrow$ может быть что угодно

- Признак Гаусса.

  Пусть дан ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ и $a_n \geq 0\ \forall n \in \mathbb{N}$

  Пусть
  $$\exists \delta > 0 : \frac{a_n}{a_{n+1}} = \alpha + \frac{\beta}{n} + \gamma_n \cdot \frac{1}{n^{1+\delta}}$$

  причем γ_n — ограниченная последовательность.

  1. $\alpha < 1 \Rightarrow$ расходится
  2. $\alpha > 1 \Rightarrow$ сходится
  3. $\alpha = 1$
     (a) $\beta > 1 \Rightarrow$ сходится
     (b) $\beta \leq 1 \Rightarrow$ расходится

12

Условие:

Определение покрытия. Принцип Бореля-Лебега. Предельная точка множества (оба определения). Принцип Больцано-Вейерштрасса. Внутренняя, граничная и изолированная точка. Открытое и замкнутое множество. Критерий замкнутости множества. Определение компакта.

- Покрытие

  Система множеств $S = \{U_\alpha\}$ называется покрытием множества A, если $A \subseteq \bigcup\limits_{U_\alpha \in S} U_\alpha$

- Принцип Бореля-Лебега

  Из любого покрытия отрезка $[a, b]$ системы интервалов $S = \{J_\alpha\}$ можно выбрать подсистему в S, состоящую из конечного числа интервалов и покрывающую $[a, b]$.

- Предельная точка

  Пусть дано множество A.

  Тогда a называется предельной точной множества A, если $\forall \mathring{U}(a)\ \exists b \in A : b \in \mathring{U}(a)$

  Тогда a называется предельной точной множества A, если $\forall U(a)$ существует бесконечно много элементов из A, лежащих в $U(a)$

- Принцип Больцано-Вейерштрасса

  Пусть A — бесконечное множество (бесконечное число элементов), причем ограниченное (то есть $\exists C > 0 : \forall a \in A\ |a| \leq C$

  Тогда существует хотя бы одна предельная точка множества A

- Внутренняя, граничная и изолированная точка.

  Если $a \in A$ и $\exists U(a) : U(a) \subseteq A$, то a — внутренняя точка множества A.

  Если $\forall U(b)\ \exists$ точки из A и точки из $\mathbb{R} \setminus A$, лежащие в $U(b)$, то b называется граничной точкой множества A.

  Если $c \in A$ и $\exists U(c) : U(c) \cap A = c$, то c называется изолированной.

- Открытое и замкнутое множество.

  Множество открыто, если любая его точка является внутренней.

  Множество A замкнуто, если $\mathbb{R} \setminus A$ открыто.

- Критерий замкнутости множества.

  A замкнуто $\Leftrightarrow$ A содержит все свои предельные точки.

- Компакт.

  Множество $K \subset \mathbb{R}$ называется компактом, если из любого его покрытия можно выбрать конечное подпокрытие.

13

Условие:

Определение предела по Коши (в том числе через окрестности). Определение предела при $x \to +\infty$. Определение предела по Гейне. Эквивалентность определений по Коши и Гейне.

- Определение предела по Коши.

  Пусть $f : E \to \mathbb{R}$.

  Пусть $a \in E$.

$$\lim_{x(\in E)\to a} f(x) = A$$
$$\Updownarrow$$
$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x : (x \in E \wedge 0 < |x - a| < \delta)\ |f(x) - A| < \varepsilon$$

  Через окрестности:

$$\forall V_\varepsilon(A)\ \exists \mathring{U}_\delta(a) : \forall x \in E \cap \mathring{U}_\delta(a)\ f(x) \in V_\varepsilon(A)$$

- Определение предела при $x \to +\infty$.

$$\forall U_\varepsilon(A)\ \exists M : \forall x \in E \cap (M, +\infty)\ f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

- Определение предела по Гейне.

$$\lim_{x(\in E)\to a} f(x) = A$$
$$\Updownarrow$$
$$\forall \{a_n\} \in E : (\lim_{n\to\infty} a_n = a \wedge a_n \neq a\ \forall n \in \mathbb{N})\ \lim_{n\to\infty} f(a_n) = A$$

- Эквивалентность определений по Коши и Гейне.

  Два вышеприведенных определения эквивалентны.

14

Условие:
Свойства предела. Теорема о пределе композиции. Эквивалентные функции.

- Свойства предела.

  Пусть $f, g, h : E \to \mathbb{R}$.

  $a \in E, \lim\limits_{x\to a} f(x) = A,\ \lim\limits_{x\to b} g(x) = B$.

  1. Единственность
  2. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}\ \lim\limits_{x\to a}(\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha A + \beta B$
  3. $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = AB$
  4. Пусть $B \neq 0,\ g(x) \neq 0\ \forall x \in E \Rightarrow \lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$
  5. Предельный переход в неравенстве.
     (нужна окрестность с $f(x) \leq g(x)$)
  6. Если функция имеет предел в точке, то существует окрестность этой точки, в которой функция ограничена.
  7. Лемма о зажатом пределе
     (нужна окрестность с $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ и $A = B$)
  8. Отделимость от нуля (можем найти “хорошую” окрестность).

- Теорема о пределе композиции.

$$g : D \to \mathbb{R},\ b \in D$$
$$f : E \to D,\ a \in E$$
$$\exists \mathring{U}(a) : \forall x \in \mathring{U}(a)\ f(x) \neq b$$
$$\lim_{x\to a} f(x) = b,\ \lim_{y\to b} g(y) = c \Rightarrow \lim_{x\to a} g(f(x)) = c$$

- Эквивалентные функции.

  Пусть $f, g : E \to \mathbb{R}$ и a — предельная точка E

  $f \sim g,\ x \to a$, если

  1. $\exists \mathring{U}(a) : \forall x \in \mathring{U}(a) \cap E\ f(x) = g(x)h(x)$, где $h : \mathring{U}(a) \cap E \to \mathbb{R}$
  2. $\lim\limits_{x\to a} h(x) = 1$

  При $g(x) \neq 0$ в $\mathring{U}(a) \cap E$ это равносильно $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

15

Условие:

Критерий Коши существования предела функции. Определение односторонних пределов. Определение монотонной функции. Определение ограниченной функции. Теорема Вейерштрасса для монотонной функции.

- Критерий Коши существования предела функции.

$$\exists \lim_{x\to a} f(x) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in \mathring{U}_\delta(a)\ |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

- Односторонние пределы.

$$E_a^- = \{x \in E : x < a\}$$
$$E_a^+ = \{x \in E : x > a\}$$

$\lim\limits_{x\to a-} f(x) = \lim\limits_{x(\in E_a^-)\to a}$ — предел слева.

$\lim\limits_{x\to a+} f(x) = \lim\limits_{x(\in E_a^+)\to a}$ — предел справа.

- Монотонные функции.

  Пусть $f : E \to \mathbb{R}$ и $\forall x_1, x_2 \in E : x_1 < x_2$

  1. $f(x_1) \le f(x_2) \Rightarrow f \uparrow$
  2. $f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow f \uparrow\uparrow$
  3. $f(x_1) \ge f(x_2) \Rightarrow f \downarrow$
  4. $f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow f \downarrow\downarrow$

- Ограниченная функции.

  Функция f ограничена на множестве A, если f определена на A, и существует константа $C : \forall x \in A\ |f(x)| < C$.

- Теорема Вейерштрасса для монотонной функции.

  Пусть $f : E \to \mathbb{R}$

  1. Если $f \uparrow$ и ограничена сверху на E_a^-, а a — предельная точка E_a^-, то $\exists \lim\limits_{x\to a-} f(x)$
  2. Если $f \downarrow$ и ограничена снизу E_a^+, а a — предельная точка E_a^+, то $\exists \lim\limits_{x\to a+} f(x)$

16

Условие:

Определение бесконечно малой функции. Определение o-малого. o-малое в терминах пределов. Определение O-большого. Асимптотические равенства 1 - 13.

- Бесконечно малая функция.

  $f : E \to \mathbb{R}$ называется бесконечно малой при $x \to a$, если $\lim\limits_{x(\in E)\to a} f(x) = 0$

- o-малое и O-большое

  Пусть $f, g : E \to \mathbb{R}$ и a — предельная точка E.

  Пусть $\exists \mathring{U}(a) : \forall x \in \mathring{U}(a) \cap E \ f(x) = g(x)h(x)$.

  Тогда:

  1. Если $\lim\limits_{x\to a} h(x) = 0$, то $f = o(g), x \to a$
  2. Если h ограничено на $\mathring{U}(a) \cap E$, то $f = O(g), x \to a$

  Если в $\mathring{U}(a) \cap E \ g(x) \neq 0$, то

  1. $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$
  2. $\Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)}$ — ограниченная функция в $\mathring{U}(a) \cap E$

  Тогда бесконечно малая при $x \to a$ может быть обозначена как $o(1)$.

- Асимптотические равенства.

  1. $\sin x = x + o(x),\ x \to 0$
  2. $\tan x = x + o(x),\ x \to 0$
  3. $\arctan x = x + o(x),\ x \to 0$
  4. $\arcsin x = x + o(x),\ x \to 0$
  5. $\ln(1 + x) = x + o(x),\ x \to 0$
  6. $e^x = 1 + x + o(x),\ x \to 0$
  7. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x),\ x \to 0$
  8. $(1 + x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x),\ x \to 0$

Обрубки ряда Тейлора в $x = 0$:

1. $e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$
2. $\sin x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1})$
3. $\cos x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n})$
4. $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k \frac{x^k}{k} + o(x^n)$
5. $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n)$

Доказательства [не готово]

Листик 1

(Индукция, суммирование, действительные числа)

Вопрос 1 (1)

Условие:
Доказать равенства и неравенства по индукции:

а)

Условие:
$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
(0.5 балла)

Докажем по индукции:
База: $n = 1,\ 1^3 = \left(\frac{1\cdot 2}{2}\right)^2$
Переход:
Пусть верно для $n = k$, докажем для $n = k + 1$

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

Добавим $(k+1)^3$ к обеим сторонам равенства:

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 =$$
$$= \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} = \frac{(k+1)^2(k^2+4k+4)}{4} =$$
$$\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$

Что и требовалось доказать.

б)

Условие:
$(x+y)^n = \sum\limits_{i=0}^{n} C_n^i x^i y^{n-i}$
(0.5 балла)

Докажем по индукции:
База: $n = 1,\ (x+y)^1 = C_1^0 x^0 y^1 + C_1^1 x^1 y^0$
Переход:
Пусть верно для $n = k$, докажем для $n = k+1$

$$(x+y)^k = \sum_{i=0}^{k} C_k^i x^i y^{k-i}$$

Домножим на $(x+y)$

$$(x+y)^{k+1} = (x+y)\sum_{i=0}^{k} C_k^i x^i y^{k-i} =$$

$$= \sum_{i=0}^{k} C_k^i (x^{i+1} y^{k-i} + x^i y^{k+1-i}) = C_k^0 y^{k+1} + \sum_{i=1}^{k} (C_k^{i-1} + C_k^i) x^i y^{k+1-i} + C_k^k x^{k+1} =$$

$$= C_{k+1}^0 y^{k+1} + \sum_{i=1}^{k} C_{k+1}^i x^i y^{k+1-i} + C_{k+1}^{k+1} x^{k+1} =$$

$$= \sum_{i=0}^{k+1} C_{k+1}^i x^i y^{k+1-i}$$

Что и требовалось доказать.

в)

Условие:
$(n+1)^n < n^{n+1},\ n \geq 3$
(0.5 балла)

Докажем по индукции:
База: $n = 3, 4^3 = 64 < 81 = 3^4$
Переход:
Пусть верно для $n = k$, докажем для $n = k+1$

$$(k+1)^k < k^{k+1}$$

Домножим на $\frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k} > 0$

$$(k+2)^{k+1} < k^{k+1} \cdot \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k}$$

Покажем, что

$$k^{k+1} \cdot \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k} < (k+1)^{k+2}$$

Действительно:

$$k^{k+1} \cdot \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k} < (k+1)^{k+2}$$
$$k^{k+1}(k+2)^{k+1} < (k+1)^{2k+2}$$
$$k(k+2) < (k+1)^2$$
$$k^2 + 2k < k^2 + 2k + 1$$
$$0 < 1$$

Значит

$$(k+2)^{k+1} < k^{k+1} \cdot \frac{(k+2)^{k+1}}{(k+1)^k} < (k+1)^{k+2}$$

Что и требовалось доказать.

г)

Условие:
$\sqrt{n} < \sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{n},\ n > 1$
(0.5 балла)

Докажем по индукции:
База: $n = 2,\ \sqrt{2} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} < 2 \cdot 1 < 2\sqrt{2}$
Переход:
Пусть верно для $n = k$, докажем для $n = k + 1$

$$\sqrt{k} < \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{k}$$

Прибавим $\frac{1}{\sqrt{k+1}}$

$$\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

Докажем, что

$$\sqrt{k+1} < \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \quad \text{и} \quad 2\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < 2\sqrt{k+1}$$

Действительно:

$$\begin{gathered}
\sqrt{k+1} < \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\
k + 1 < \sqrt{k(k+1)} + 1 \\
k < \sqrt{k(k+1)} \\
k^2 < k^2 + k \\
0 < k
\end{gathered}$$

$$\begin{gathered}
2\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < 2\sqrt{k+1} \\
2\sqrt{k(k+1)} + 1 < 2(k+1) \\
2\sqrt{k(k+1)} < 2k + 1 \\
4(k^2 + k) < 4k^2 + 4k + 1 \\
4k^2 + 4k < 4k^2 + 4k + 1 \\
0 < 1
\end{gathered}$$

Тогда

$$\sqrt{k+1} < \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < \sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{\sqrt{i}} < 2\sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} < 2\sqrt{k+1}$$

Что и требовалось доказать

Вопрос 2 (2)

Условие:
Найти суммы:

а)

Условие:
$C_{100}^0 + C_{100}^1 + \cdots + C_{100}^{100}$
(0.5 балла)

Решим комбинаторно:
C_{100}^i — количество подмножеств набора из 100 элементов размера i. Так как суммируем по всем i от 0 до 100, ответом будет количество всех подмножеств набора из 100 элементов — 2^{100}

Решим через бином:

$$2^{100} = (1+1)^{100} = \sum_{k=0}^{100} 1^{100} C_{100}^k = C_{100}^0 + C_{100}^1 + \cdots + C_{100}^{100}$$

Ответ: 2^{100}

б)

Условие:
$\sum\limits_{k=1}^{n} 2^k C_n^k$
(0.5 балла)

$\sum\limits_{k=1}^{n} 2^k C_n^k = \sum\limits_{k=0}^{n} 2^k C_n^k - 1$

Комбинаторно найдем $\sum\limits_{k=0}^{n} 2^k C_n^k$

C_n^k — выбрали подмножество размера k. 2^k — покрасили его в два цвета. Оставшееся покрасим в третий цвет. Таким образом, одно слагаемое суммы — количество способов покрасить n элементов в 3 цвета так, чтобы элементов первого и второго цвета было k. Тогда вся сумма — количество способов покрасить n элементов в 3 цвета, т.е. $\sum\limits_{k=0}^{n} 2^k C_n^k = 3^n$. Значит ответ на задачу — $3^n - 1$.

Решим через бином:

$$3^n = (2+1)^n = \sum_{k=0}^{n} 1^{n-k} 2^k C_n^k = \sum_{k=1}^{n} 2^k C_n^k + 1$$

Ответ: $3^n - 1$

в)

Условие:
$C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \cdots + (-1)^n C_n^n$
(0.5 балла)

Заметим, что ответ равен разнице количеств подмножеств чётного размера и подмножеств нечётного размера набора из n элементов.

n — натуральное, а значит набор не пустой.

Разобьем подмножества на пары: каждому подмножеству, содержащему 1-й элемент, сопоставим такой же набор, но без 1-го элемента. Очевидно, что таким образом мы разобьем абсолютно все подмножества на пары (биекцию несложно проверить), причем в каждой паре размеры подмножеств различаются на 1. Это означает, что количества подмножеств с чётным размером и с нечётным размером равны $\Rightarrow$ сумма из условия равна 0.

Решим через бином ($n > 0$):

$$0 = (1 + (-1))^n = \sum_{k=0}^{n} 1^{n-k}(-1)^k C_n^k = C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \cdots + (-1)^n C_n^n$$

Ответ: 0 (если вдруг $n = 0$, то 1)

Вопрос 3 (3)

Условие:

Доказать, что $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}$ можно представить в виде $a\sqrt{3}-b\sqrt{2}$, причем $3a^2-2b^2=1$.

(1.5 балла)

$(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})=1 \Rightarrow \sqrt{3}+\sqrt{2}=\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

$$3a^2-2b^2=1$$
$$(a\sqrt{3}-b\sqrt{2})(a\sqrt{3}+b\sqrt{2})=3-2=1$$

Если $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}=a\sqrt{3}-b\sqrt{2}$, то

$$(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}(a\sqrt{3}+b\sqrt{2})=1$$
$$a\sqrt{3}+b\sqrt{2}=\frac{1}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{999}$$

Тогда если мы решим

$$\begin{cases} a\sqrt{3}-b\sqrt{2}=(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999} \\ a\sqrt{3}+b\sqrt{2}=(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{999} \end{cases}$$

то очевидно, что такие a, b подойдут под условие.
Решением является:

$$\begin{cases} a=\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}+(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{999}}{2\sqrt{3}} \\ b=\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^{999}-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^{999}}{2\sqrt{2}} \end{cases}$$

А значит подходящие a, b существуют. Что и требовалось доказать.

P.S. Если 999 заменить на n, ничего не поменяется.

Вопрос 4 (4)

Условие:

Для любого ли конечного множества действительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ существует такое $m \in \{0, 1, 2, \ldots, n\}$, что

$$\left| \sum_{k=1}^{m} a_k - \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| \leq \max_{1 \leq l \leq n} |a_l|$$

(при $m = 0$ считаем равной нулю первую сумму, а при $m = n$ — вторую)?

(1.5 балла)

Обозначим левую часть неравенства без модуля за $f(m)$, а правую — за C.

- $|f(0)| \leq C \Rightarrow$ подходящее m существует.
- $|f(0)| > C$

  Не умаляя общности, $f(0) > C$.

  $f(n) = -f(0) \Rightarrow f(n) < -C$.

  Предположим, что нужного m не существует. В таком случае

  $$\exists x \in \{0, 1, \ldots, n-1\} : (f(x) > C) \wedge (f(x+1) < -C)$$

  $$\begin{cases} f(x) > C \\ f(x+1) < -C \end{cases} \Rightarrow f(x) - f(x+1) > 2C \Rightarrow -2a_{x+1} > 2C \Rightarrow a_{x+1} < -C$$

  Но тогда $|a_{x+1}| > C = \max\limits_{0 \leq l \leq n} |a_l|$ — противоречие.

  Значит нужное m существует.

Ответ: да, всегда

Листик 2

(Действительные числа)

Вопрос 1 (5)

Условие:

Найти все положительные числа, представимые двумя способами в виде бесконечной дроби с основанием q

(1 балл)

Как мы строим запись неотрицательного числа?

- Разбиваем $[0, +\infty)$ на отрезки длины 1: $[0, 1], [1, 2], \ldots$
- Целая часть — номер отрезка (в 0-индексации)
- Для получения дробной части:

  Бьем наш отрезок, в который попало число, еще на q равных, первая цифра дробной части — снова номер отрезка (в 0-индексации). Чтобы получить вторую часть, снова бьем отрезок, в который теперь попало число на q равных, определяем вторую цифру дробной части, повторяем процедуру до бесконечности.

Когда будет неоднозначность?

В тот момент, когда число попадет на стык двух отрезков, после чего мы не сможем однозначно выбрать отрезок, в котором оно лежит. В таком случае число представимо двумя способами — бесконечной дробью с периодом (0) или с периодом $(q-1)$.

Нетрудно понять, что все такие положительные числа представимы в виде

$$\frac{n}{q^k}, n \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}_0$$

Точная формулировка ответа будет немного нуднее, так как при определении рациональных чисел мы считали, что числитель и знаменатель взаимнопросты.

Ответ:

Пусть $p_1, p_2, \ldots, p_k$ — все различные простые делители q.

Число x представимо двумя способами в виде бесконечной дроби с основанием q тогда и только тогда, когда

$$x = \frac{n}{p_1^{d_1} p_2^{d_2} \ldots p_k^{d_k}}$$
$$n \in \mathbb{N}, p_1, p_2, \ldots, p_k \in \mathbb{N}_0$$
$$(x, p_1) = (x, p_2) = \ldots = (x, p_k) = 1$$

Вопрос 2 (6)

Условие:

Доказать, что выполнение одновременно аксиомы Архимеда и леммы о стягивающихся отрезках равносильно выполнению аксиомы полноты.

(1 балл)

- $\Rightarrow$

  Есть $A \leq B$

  Изначально возьмем $a_1 \in A, b_1 \in B$.

  Если так совпало, что $a_1 = b_1$, то можно взять $c = a_1$.

  И правда $\forall a \in A, b \in B : a \leq b_1 = c, c = a_1 \leq b$

  Иначе будем строить последовательность стягивающихся отрезков.

  $I_1 = [a_1, b_1]$.

  Заметим, что в I_1 есть как элементы A, так и элементы b.

  Поделим I_1 пополам. Если в какой-то половине лежат числа и из A, и из B, то сделаем следующим отрезком ее. В противном случае разделителем является середина $c = \frac{a_1+b_1}{2}$:

  Чтобы это доказать, рассмотрим $a \in A$:

  $b_1 \in B, A \leq B \Rightarrow a \leq b_1$, но $\left[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1\right] \cap A = \varnothing$, а значит $a \leq c$.

  Аналогично $\forall b \in B\ c \leq b$

  Продолжим построение остальных отрезков аналогично:

  Есть отрезок $I_n = [a_n, b_n]$. Важно, что в этом отрезке содержатся элементы и A, и B. Если в какой-то из половин $\left[a_n, \frac{a_n+b_n}{2}\right), \left(\frac{a_n+b_n}{2}, b_n\right]$ есть числа и из A, и из B, то возьмем ее следующим отрезком. Иначе разделителем можно взять $\frac{a_n+b_n}{2}$:

  Действительно, возьмем какое-нибудь число $b \in B \cap I_n$ (такое обязательно есть, так как $I_n \cap A, I_n \cap B \neq \varnothing$). $A \leq B \Rightarrow \forall a \in A\ a \leq b \leq b_n$, но $\left(\frac{a_n+b_n}{2}, b_n\right] \cap A = \varnothing$, поэтому $\forall a \in A\ a \leq \frac{a_n+b_n}{2}$.

  Аналогично $\forall b \in B\ \frac{a_n+b_n}{2} \leq b$.

  Либо когда-то найдем разделитель, либо получим последовательность вложенных отрезков.

  По Бернулли $2^n = (1+1)^n \geq 1+n$

  $|I_n| = \frac{b_1-a_1}{2^{n-1}} \leq \frac{1}{n}$

  По аксиоме Архимеда $\forall \varepsilon > 0\ \exists n : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

Значит длина отрезка стремится к нулю $\Rightarrow \{I_n\}_{n=1}^{+\infty}$ — последовательность стягивающихся отрезков.

А у таких отрезков всегда есть общая точка c.

Предположим, что это не разделитель:

Не умаляя общности, $\exists a' \in A : c < a'$. Тогда $a_n < c < a' \leq b_n$ (выше показывалось, почему $A \leq \{b_n\}$). Получаем, что $|I_n| = b_n - a_n > a' - c$, то есть последовательность отрезков не является стягивающейся — противоречие.

- $\Leftarrow$

  1. Покажем выполнение леммы о стягивающихся отрезках
     Возьмем $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}, B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots\}$.
     Покажем, что $A \leq B$:
     Для этого покажем, что $\forall i, j \in \mathbb{N}\ a_i \leq b_j$:

     $$a_i \leq a_{\max\{i,j\}} \leq b_{\max\{i,j\}} \leq b_j$$

     (неравенства выше верны в силу вложенности отрезков)
     Таким образом для любой последовательности вложенных отрезков у этих отрезков существует общая точка.
     Если длины стремятся к 0, то такая точка одна, иначе:

     $$\forall n \in \mathbb{N}\ a_n \leq c_1 < c_2 \leq b_n$$
     $$\Downarrow$$
     $$\forall n \in \mathbb{N}\ |I_n| > c_2 - c_1$$

     Противоречие с тем, что последовательность стягивающаяся.
  2. Покажем выполнение аксиомы Архимеда
     Покажем, что $\forall \varepsilon > 0\ \forall x\ \exists n : n\varepsilon > x$.
     Зафиксируем $\varepsilon > 0$
     Пусть $A = \{x \in \mathbb{R} : \exists n : x < n\varepsilon\}, B = \mathbb{R} \setminus A$
     Если $B = \varnothing$, то лемма Архимеда верна. Предположим обратное.
     $0 < \varepsilon \Rightarrow 0 \in A$.
     Значит $A, B \neq \varnothing$.
     Предположим, что $A \leq B$ неверно. Тогда $\exists a \in A, b \in B : b < a$. Но $a \in A \Rightarrow \exists n : a < n\varepsilon \Rightarrow b < a < n\varepsilon \Rightarrow b \in A \Rightarrow b \notin B$ — противоречие.
     Значит существует разделитель c.
     Покажем, что разделитель единственный. Пусть есть $c_1 < c_2$. Но тогда $\forall a \in A, b \in B$ выполнено $a < c_1 < c_2 < b$, а значит $\frac{c_1+c_2}{2} \notin A, B$, но $B = \mathbb{R} \setminus A$ — противоречие.

Заметим, что $A \leq \{c\} \leq B$, а значит все числа $< c$ принадлежат A (так как каждое число лежит либо в A, либо в B).

Но тогда рассмотрим $c - \varepsilon$:

$$c - \varepsilon < c \Rightarrow c - \varepsilon \in A$$
$$\Downarrow$$
$$\exists n \in \mathbb{N} : c - \varepsilon < n\varepsilon \Rightarrow c + \varepsilon < (n+2)\varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$c + \varepsilon \in A$$

Но $c < c + \varepsilon$ — противоречие.

Значит изначально было $B = \varnothing \Rightarrow A = \mathbb{R}$, а именно это мы и хотели доказать.

Листик 3

(Последовательности и число e)

Вопрос 1 (7)

Условие:
Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$

а)

Условие:
$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n} = a$
(1.5 балла)

Рассмотрим $\varepsilon > 0$
$\exists K : \forall n > K \ |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$.
Пусть $C = a_1 + a_2 + \ldots + a_K$

$$\forall n > K$$
$$\frac{C + (n-K)(a - \frac{\varepsilon}{2})}{n} < \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} < \frac{C + (n-K)(a + \frac{\varepsilon}{2})}{n}$$

Очевидно, что левая и правая части неравенства стремятся к $a - \frac{\varepsilon}{2}$ и $a + \frac{\varepsilon}{2}$, соответственно.

$$\exists N_1 > K : \forall n > N_1 \ \frac{C + (n-K)(a - \frac{\varepsilon}{2})}{n} > a - \varepsilon$$
$$\exists N_2 > K : \forall n > N_2 \ \frac{C + (n-K)(a + \frac{\varepsilon}{2})}{n} < a + \varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$N = \max\{N_1, N_2\}$$
$$\forall n > N \ a - \varepsilon < \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n} < a + \varepsilon$$

А значит $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n} = a$
Что и требовалось доказать.

б)

Условие:
Если $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n > 0$, то и $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} = a$
(1 балл)

1. $a > 0$

   Рассмотрим $0 < \varepsilon < a$

   $\exists K : \forall n > K\ 0 < a - \frac{\varepsilon}{2} < a_n < a + \frac{\varepsilon}{2}$.

   Пусть $C = a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_K$

$$\forall n > K$$
$$\sqrt[n]{C\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}} < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} < \sqrt[n]{C\left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}}$$

   Очевидно, что левая и правая части неравенства стремятся к $a - \frac{\varepsilon}{2}$ и $a + \frac{\varepsilon}{2}$, соответственно.

$$\exists N_1 > K : \forall n > N_1\ \sqrt[n]{C\left(a - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}} > a - \varepsilon$$
$$\exists N_2 > K : \forall n > N_2\ \sqrt[n]{C\left(a + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}} < a + \varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$N = \max\{N_1, N_2\}$$
$$\forall n > N\ a - \varepsilon < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} < a + \varepsilon$$

   А значит $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} = a$

2. $a = 0$

   Рассмотрим $0 < \varepsilon$

   $\exists K : \forall n > K\ 0 < a_n < \frac{\varepsilon}{2}$.

   Пусть $C = a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_K$

$$\forall n > K$$
$$0 < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} < \sqrt[n]{C\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}}$$

Очевидно, что правая часть неравенства стремится к $\frac{\varepsilon}{2}$

$$\exists N > K : \forall n > N \ \sqrt[n]{C\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-K}} < \varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$\forall n > N \ 0 - \varepsilon < 0 < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} < 0 + \varepsilon$$

А значит $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \ldots \cdot a_n} = 0$

Что и требовалось доказать.

в)

Если $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n > 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = a$
(1 балл)

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$
$$b_n > 0$$
$$\lim_{n\to\infty} b_n = a$$
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{b_1 b_2 \cdot \ldots \cdot b_{n-1}}$$

Сводим к предыдущему пункту (внутри корня $n-1$ множитель, а не n, но не критично).

Вопрос 2 (8)

Условие:

(Теорема Штольца). Пусть $\forall n \in \mathbb{N}\ y_{n+1} > y_n > 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$, а также $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = l$. Доказать, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = l$.

(1.5 балла, если выводится из теоремы Теплица и 2 балла, если доказывается независимо)

(Артем Александрович говорил, что то, как доказывать Штольца, будет решать проверяющий, а не Вы)

- Из Теплица:

$$a_n = \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$$
$$c_{ij} = \frac{y_{j+1} - y_j}{y_{i+1}}$$

Убедимся, что c_{ij} удовлетворяют условиям теоремы Теплица:

$$\lim_{n\to\infty} c_{nk} = \frac{y_{k+1} - y_k}{y_{n+1}} = 0$$
$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} c_{nk} = \lim_{n\to\infty} \frac{y_{n+1} - y_1}{y_{n+1}} = 1$$
$$\sum_{k=1}^{n} |c_{nk}| = \frac{y_{n+1} - y_1}{y_{n+1}} < 1$$

$$b_n = \sum_{k=1}^{n} c_{nk} a_k = \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} \cdot \frac{y_2 - y_1}{y_{n+1}} + \ldots + \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \cdot \frac{y_{n+1} - y_n}{y_{n+1}} =$$
$$= \frac{x_{n+1} - x_1}{y_{n+1}}$$
$$\left.\begin{aligned} &\lim_{n\to\infty} b_n = l \\ &\lim_{n\to\infty} \tfrac{x_1}{y_{n+1}} = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = l$$

Что и требовалось доказать.

- Независимо:

  Рассмотрим $a_n = \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n}$. После домножения на знаменатель:

$$x_2 - x_1 = a_1(y_2 - y_1)$$
$$\vdots$$
$$x_{n+1} - x_n = a_n(y_{n+1} - y_n)$$

  Знаем, что $a_n = l + \alpha_n$, где α_n — бесконечно малая последовательность. Сложим все равенства:

$$x_{n+1} - x_1 = l(y_{n+1} - y_1) + \alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_n(y_{n+1} - y_n)$$
$$x_{n+1} = ly_{n+1} - ly_1 + \alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_n(y_{n+1} - y_n) + x_1$$
$$\frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = l + \frac{\alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_n(y_{n+1} - y_n) + x_1 - ly_1}{y_{n+1}}$$

  Давайте покажем, что правая часть стремится к l. Для этого докажем, что дробь стремится к нулю.

  Очевидно, что $\frac{x_1 - ly_1}{y_{n+1}}$ стремится к 0 (в числителе константа, $y_{n+1} \to +\infty$). Остается разобраться с альфами.

  Рассмотрим $\varepsilon > 0$

  $\exists K : \forall n > K \ 0 < \alpha_n < \frac{\varepsilon}{2}$.

  Пусть $C = \alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_K(y_{K+1} - y_K)$

$$b_n = \frac{\alpha_1(y_2 - y_1) + \ldots + \alpha_n(y_{n+1} - y_n)}{y_{n+1}}$$
$$\forall n > K$$
$$b_n < \frac{C + \frac{\varepsilon}{2}((y_{K+2} - y_{K+1}) + \ldots + (y_{n+1} - y_n))}{y_{n+1}}$$
$$b_n < \frac{C + \frac{\varepsilon}{2}(y_{n+1} - y_{K+1})}{y_{n+1}}$$

  Очевидно, что правая часть неравенства стремится к $\frac{\varepsilon}{2}$

$$\exists N > K : \forall n > N \ \frac{C + \frac{\varepsilon}{2}(y_{n+1} - y_{K+1})}{y_{n+1}} < \varepsilon$$
$$\Downarrow$$
$$\forall n > N \ 0 - \varepsilon < 0 \leq b_n < 0 + \varepsilon$$

  А значит $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$.

  Что и требовалось доказать.

Вопрос 3 (9)

Условие:
Доказать, что

P.S.

- Нормально сформулированные доказательства а) и б) взяты из первого тома Фихтенгольца
- в), г) на эту тему есть видео на youtube-канале HMath (прикольный канал, всем советую)

а)

Условие:
$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\ldots+\frac{1}{n!})=e$
(1.5 балла)

Пусть $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$ и $b_n=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\ldots+\frac{1}{n!}$.

$$a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$
$$=1+\frac{1}{1!}\left(1-\frac{0}{n}\right)+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{0}{n}\right)\left(1-\frac{1}{n}\right)+\ldots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{0}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$
$$\leq 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\ldots+\frac{1}{n!}=b_n$$

Теперь давайте покажем, что $\forall n\in\mathbb{N}\ b_n\leq e$.
Зафиксируем какое-то $k\in\mathbb{N}$ и покажем, что $b_k\leq e$

$$\forall n>k$$
$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n>1+\frac{1}{1!}\left(1-\frac{0}{n}\right)+\ldots+\frac{1}{k!}\left(1-\frac{0}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$$

После предельного перехода в неравенстве:

$$e\geq 1+\frac{1}{1!}+\ldots+\frac{1}{k!}=b_k$$

Получили, что $\forall n\in\mathbb{N}\ a_n\leq b_n\leq e$.
Поскольку $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=e$, по теореме о зажатом пределе $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=e$.
Что и требовалось доказать.

б)

Условие:
$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \frac{\alpha_n}{n \cdot n!}$, причем $0 < \alpha_n < 1$.
(1.5 балла)

$$y_{n+p} - y_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \ldots + \frac{1}{m!}$$
$$y_{n+p} - y_n = \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{(n+1)(n+2)\ldots(n+p-1)}\right)$$
$$y_{n+p} - y_n \leq \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{(n+1)^{(p-1)}}\right)$$

После предельного перехода и применения суммы убывающей геометрической прогрессии:

$$e - y_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1}$$
$$0 \leq e - y_{n+1} < e - y_n < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n \cdot n!}$$
$$0 < \frac{\alpha_n}{n \cdot n!} < \frac{1}{n \cdot n!}$$

А значит действительно верно, что $0 < \alpha_n < 1$

в)

Условие:
e — иррациональное
(1 балл)

Пусть это не так и $e = \frac{m}{n}$
Уже знаем, что $\frac{m}{n} = e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \frac{\alpha_n}{n \cdot n!}$ и $0 < \alpha_n < 1$
Но после умножения на $n!$ обеих сторон равенства слева будет целое число, а справа — нет, так как $\frac{\alpha_n}{n}$ — нецелое (так как $0 < \alpha_n < 1$).
Получили противоречие $\Rightarrow e$ — иррациональное.

г)

Условие:
$\lim\limits_{n\to\infty} \sin(2\pi e n!) = 0$
(1 балл)

$$\sin(2\pi e n!) =$$
$$= \sin\left(2\pi n!\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{n!} + \frac{\alpha_n}{n \cdot n!}\right)\right) =$$
$$= \sin\left(2\pi\left(n! + \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} + \ldots + \frac{n!}{n!}\right) + \frac{2\pi\alpha_n}{n}\right) =$$
$$= \sin\left(\frac{2\pi\alpha_n}{n}\right)$$

Поскольку $0 < \alpha_n < 1$, очевидно, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2\pi\alpha_n}{n} = 0$.
По непрерывности синуса (если ее нельзя, то лапками разбирайтесь)

$$\lim_{n\to\infty} \sin(2\pi e n!) = \lim_{n\to\infty} \sin\left(\frac{2\pi\alpha_n}{n}\right) = 0$$

Листик 4

(Частичные пределы и критерий Коши)

Вопрос 1 (10)

Условие:

Доказать, что из последовательности функций $f_n : A \to [0, 1]$ можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся в каждой точке A, если:

а)

Условие:
$A = \{1, 2, \ldots, n\}$
(1 балл)

Поступим так же, как и со сходящейся подпоследовательностью.

Но теперь будем опираться на n отрезков — для каждого элемента A.

Пусть у нас есть набор отрезков $(J_1, J_2, \ldots, J_n)$. Тогда функция f удовлетворяет набору, если $\forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ $f(i) \in J_i$

Изначально для каждого у нас набор вида $J_1 = J_2 = \ldots = J_n = [0, 1]$.

Теперь давайте поделим каждый отрезок пополам. Теперь сделаем 2^n наборов из половин (то есть возьмем от каждого отрезка только половину). Причем i-й элемент набора (J_i) – какая-то половина отрезка для $f(i)$. Давайте для каждого набора возьмем все такие функции, которые ему удовлетворяют.

Заметим, что поскольку наборов конечно, а набор, из которого мы строили новые, удовлетворяет счетное число функций, какому-то набору половин удовлетворяет счетное число функций.

Давайте возьмем его новым набором и продолжим шаг.

Делая так, мы построим последовательности стягивающихся отрезков сразу для $f(1), f(2), \ldots, f(n)$.

(понятно, что нужно еще выбрать кандидатов из функций, которые удовлетворяют каждому набору, но это несложно, так как на каждом шаге у нас будет “заблокировано” лишь конечное число функций)

б)

Условие:
$A = \mathbb{N}$
(1.5 балла)

Нам не нужна равномерная сходимость, поэтому давайте немного адаптируем решение из пункта а).

Будем называть удовлетворяющим набору размера n все функции такие, что $\forall i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ $f(i) \in J_i$ (то есть теперь нас интересует только префикс значений области определения, потому что набор конечный).

Пусть у нас сейчас набор $(J_1, J_2, \ldots, J_n)$.

Немного изменим процесс выбора следующего набора. Помимо половин, давайте просто ко всем наборам добавим $J_{n+1} = [0, 1]$ — стартовый отрезок для $f(n+1)$.

То есть после каждого шага наш набор будет увеличиваться на 1 отрезок.

Продолжая строить так отрезки, мы сможем построить последовательность стягивающихся отрезков для любого $f(n)$.

Вопрос 2 (11)

Условие:

Найти все частичные пределы, точные верхние и точные нижние грани последовательности a_n

а)

Условие:

$a_n = \sin n$

(1.5 балла)

Кажется, это называется теоремой Кронекера.

Покажем, что

$$\forall \varepsilon > 0,\ a \in [0, 2\pi),\ N \in \mathbb{N}$$
$$\exists n, k \in \mathbb{N} : n > N,\ |2\pi k + a - n| < \varepsilon$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$.

Теперь разобьем окружность длиной 2π на дуги размера ε (последняя дуга, возможно будет меньше).

Начнем отмечать, куда попадают $n > N$ на этой окружности. По принципу Дирихле в какую-то дугу точно попадут две точки. Если они совпали, то $m - n = 2\pi k$, где $n, m, k \in \mathbb{N}$ — противоречие, ведь π иррациональное.

В противном случае мы знаем, что за $m - n$ "прыжков" точки мы умеем сдвигаться по окружности $\leq \varepsilon$ в какую-то сторону. Давайте теперь совершать толькор такие прыжки — поскольку их длина не превышает длины дуги, мы обязательно попадем во все дуги, на которые мы разбили окружность. А значит можем подобраться к любому числу на этой окружности с любой точностью (причем отбросив первые члены последовательности).

Отсюда понятно, что точные нижняя и верхняя грани a_n — -1 и 1, соответственно, а все частичные пределы — $[-1, 1]$

Ответ:

$\inf a_n = -1$

$\sup a_n = 1$

Все частичные пределы — $[-1, 1]$

б)

Условие:
$a_n = \max\{|\sin n|, |\sin(n+1)|\}$
(1.5 балла)

Давайте поймем, что a_n может быть бесконечно близко к любому числу на отрезке $[\sin 0.5, 1]$

И правда, пусть надо приблизить

$$\sin x, x \in \left[0.5, \frac{\pi}{2}\right]$$

Мы точно можем найти $\forall N \in \mathbb{N}\ n > N$ такое, что оно на окружности попадет в $(x, x+\varepsilon)$ или $(x-\varepsilon, x)$ (главное, чтобы этот интервал был внутри $\left[0.5, \frac{\pi}{2}\right]$) для любого достаточно маленького $\varepsilon > 0$.

Заметим, что в таком случае,

$$0 \leq |n-1| \leq |n| < \frac{\pi}{2}$$
$$\Downarrow$$
$$\max\{|\sin(n-1)|, |\sin n|\} = \sin n$$

В силу непрерывности синуса получим, что $\sin n$ может достаточно точно приблизить $\sin x$.

С другой стороны понятно, что если $|\sin n| < \sin 0.5$, то $|\sin(n+1)| \geq \sin 0.5$, и наоборот. А значит все значения $\{a_n\}$ хотя бы $\sin 0.5$.

Тогда понятно, что нижняя и верхняя грани — $\sin 0.5$, и 1, а $[\sin 0.5, 1]$ — все частичные пределы.

Ответ:
$\inf a_n = \sin 0.5$
$\sup a_n = 1$
Все частичные пределы — $[\sin 0.5, 1]$

в)

Условие:
Пусть $s_n = a_1 + a_2 + \ldots + a_n \to +\infty$, при любом k выполнено $a_k > 0$, $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = 0$. Найти множество частичных пределов дробных частей элементов s_n.
(1.5 балла)

Делаем то же самое, что и в предыдущих пунктах, только теперь окружность длины 1.

Разобьем ее на дуги длины ε. Поскольку $a_n > 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, с какого-то момента $0 < a_n < \varepsilon$. А значит прыжки по окружности становятся меньше длины дуги. $\lim\limits_{n\to\infty} s_n = +\infty$, поэтому нам хватит суммарной длины прыжков, чтобы попасть в каждую дугу.

Таким образом, мы умеем попадать в любую дугу заданного размера. Значит s_n может быть бесконечно близко к любой точке окружности. Отсюда искомые частичные пределы — $[0, 1)$.

Ответ:
$[0, 1)$

Вопрос 3 (12)

Условие:

Имеет ли предел последовательность $a_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{\cos\sqrt{k}}{\sqrt{k}}$?

(1.5 балла)

Покажем невыполнение критерия Коши.

Постараемся найти много $\cos\sqrt{k} \geq \frac{1}{2}$, идущих подряд.

$2\pi l - \frac{\pi}{3} \leq \sqrt{k} \leq 2\pi l + \frac{\pi}{3},\ l \in \mathbb{N}$ — в таком случае косинус будет именно таким, каким нам нужно. Какие тогда ограничения на k?

$$2\pi l - \frac{\pi}{3} \leq \sqrt{k} \leq 2\pi l + \frac{\pi}{3},\ l \in \mathbb{Z}$$
$$\left(2\pi l - \frac{\pi}{3}\right)^2 \leq k \leq \left(2\pi l + \frac{\pi}{3}\right)^2$$
$$4\pi^2 l^2 - \frac{4\pi^2 l}{3} + \frac{\pi^2}{9} \leq k \leq 4\pi^2 l^2 + \frac{4\pi^2 l}{3} + \frac{\pi^2}{9}$$

Получили отрезок прямой длиной $\frac{8\pi^2 l}{3}$.

Очевидно, что в нем хотя бы $\frac{8\pi^2 l}{3} - 1$ натуральных чисел.

Пусть это числа от L до R.

Но тогда

$$\sum_{k=L}^{R} \frac{\cos\sqrt{k}}{\sqrt{k}} \geq \sum_{k=L}^{R} \frac{1}{2\sqrt{k}} \geq \frac{R-L+1}{2\sqrt{R}}$$
$$\sum_{k=L}^{R} \frac{\cos\sqrt{k}}{\sqrt{k}} \geq \frac{\frac{8\pi^2 l}{3} - 1}{2\pi l + \frac{\pi}{3}} \geq \frac{\pi^2 l}{4\pi l} = \frac{\pi}{4}$$

Поскольку $\forall N \in \mathbb{N}$ мы можем найти пару (L, R) такую, что $L > N$, получили противоречие критерию Коши.

Листик 5

Очень подозрительно, но тут нет дополнительных вопросов к коллоквиуму...

Листик 6 [не готово]